

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Villa María

Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos

Trabajo Práctico 3-01

Grupo DEL RÍO:

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

Docentes:

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

Villa María, Córdoba, Argentina, 8 de septiembre de 2025

Índice

1. Análisis Aceros Böhler.	1
1.1. Designaciones.	2
1.2. Rutas de producción.	4
1.3. Equivalencias de designaciones.	6
2. Análisis ArcelorMittal.	6
2.1. Sector Agro.	6
2.2. Construcciones Civiles.	7
2.3. Productos para la Industria.	8
3. Hojas Características IRAM.	9
4. Análisis SSAB.	10
4.1. Hardox® ⇒ Aceros antidesgaste	10
5. Bibliografía.	12
A. Hojas técnicas de ejemplo.	13

Resumen

Requerimiento del Trabajo. Analice e investigue el contenido del catálogo que se indica a fin de adquirir la capacidad de explicar el significado de la información que allí se detalla:

- Böhler. Centro de Materiales. Sitio Web: <https://www.acerosboehler.com.ar/es/material-center/>
- Böhler. Catálogo de aceros para herramientas. https://www.acerosboehler.com/app/uploads/sites/101/2019/08/B%C3%B6hler_toolsteel_2018_LQ.pdf
- Arcelor-Mittal. Catálogo de Productos. Sitio Web: <https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Catalogode-productos-para-la-industria.pdf>
- IRAM - Hojas Características de los Aceros {MM-CAD-TP 2-01}
- SSAB. Su guía para los productos de acero antidesgaste Hardox®. Sitio Web: <https://www.ssab.lat/marcas-y-productos/hardox/productprogram>

1. Análisis Aceros Böhler.

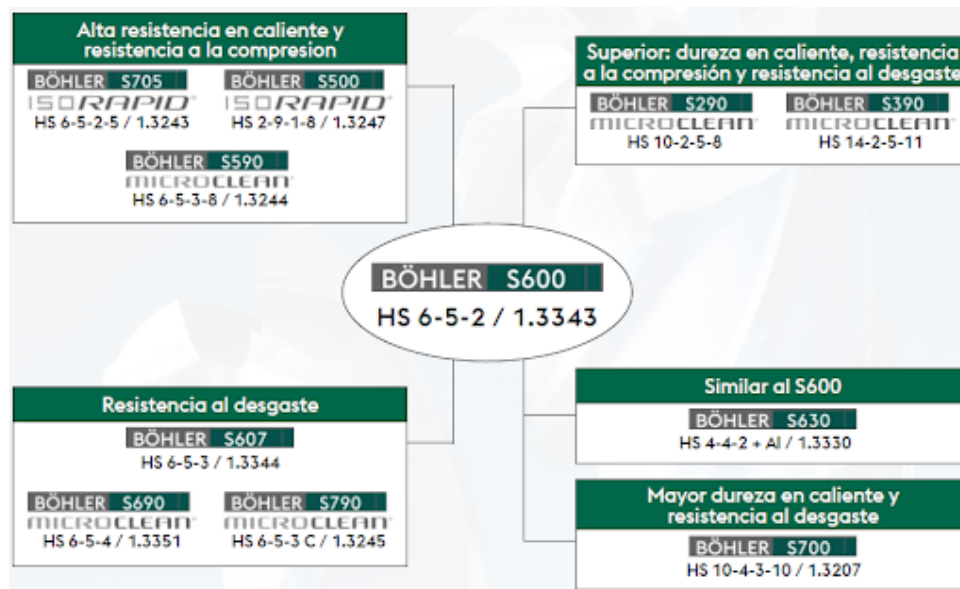
Son aceros producidos por Böhler, uno de los líderes internacionales de aceros para herramientas, aceros rápidos y aceros especiales. También se los suele clasificar por otros métodos, pero no es el objetivo de la actividad.

Se solicita una descripción del catálogo, que se realiza a continuación:

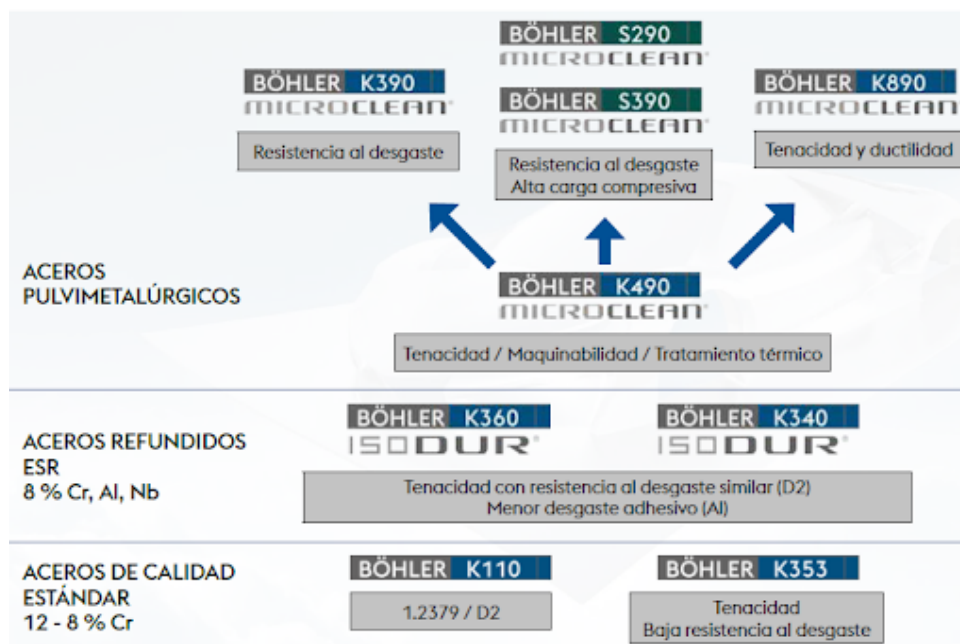
1.1. Designaciones.

Estos productos están catalogados como **Böhler Xxx** donde la “X” es una letra que da una cierta clasificación, seguida por tres dígitos “xxx”. Algunas de las designaciones más importantes son:

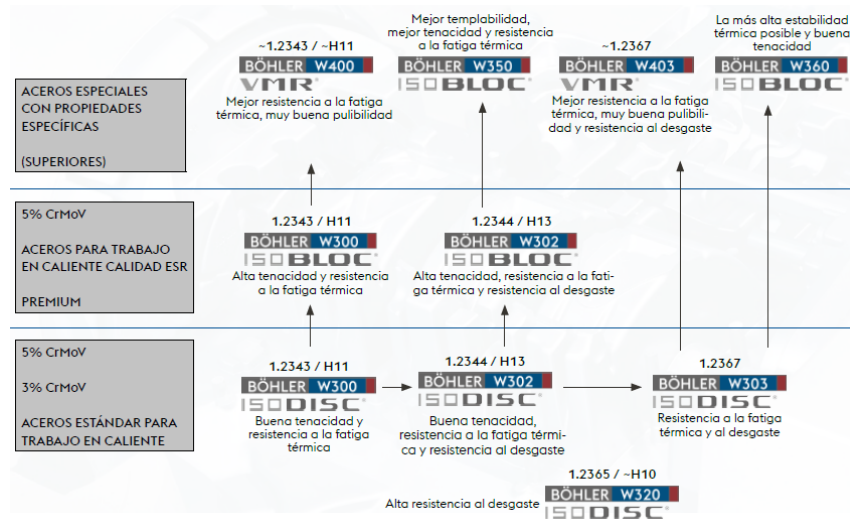
- **S**: aceros rápidos, que pueden ser de aceros rápidos convencionales, entre otros.



- **K**: aceros para trabajo en frío, que pueden ser de aceros para trabajo en frío convencionales, etc.

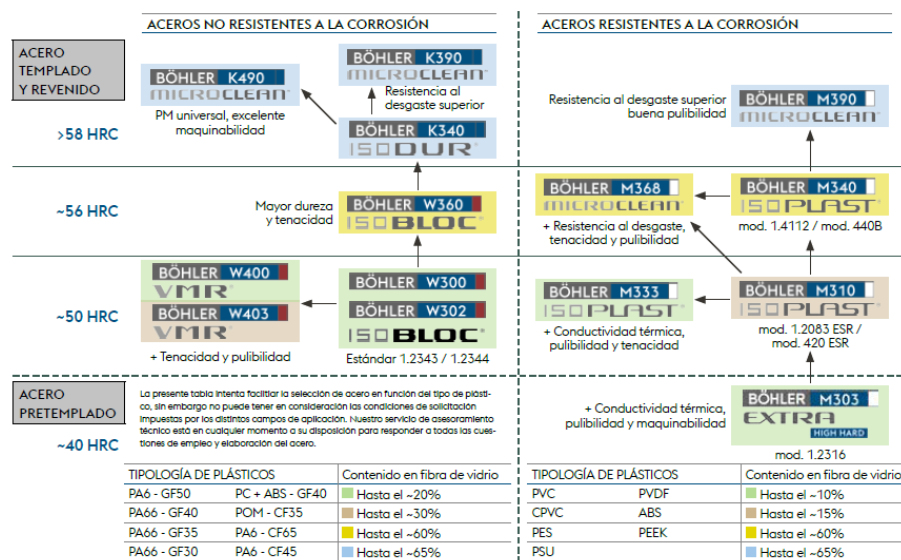


- **W**: aceros para trabajo en caliente, que se clasifican en aceros para trabajo en caliente convencionales con tratamiento térmico especial, etc.



■ **M:** aceros para moldes de plástico:

- Aceros para moldes de plástico convencionales.
- Aceros para moldes de plástico con características especiales.
- Aceros para moldes de plástico con resistencia al desgaste.
- Aceros para moldes de plástico fundidos en vacío (VAR).
- Aceros para moldes de plástico refundidos por electroescoria (ESR).
- Aceros para moldes de plástico pulvimetalúrgicos.



Además, se nombran las aplicaciones y sectores para los cuales se emplean estos aceros: *automoción, aeronáutica, aeroespacial, bienes de consumo, herramientas de corte, oil y gas, y sector energético*, entre otros.

1.2. Rutas de producción.

Producción convencional. Menor rendimiento en comparación con calidades ESR¹ y PM (Producción pulvimetalúrgica) debido a:

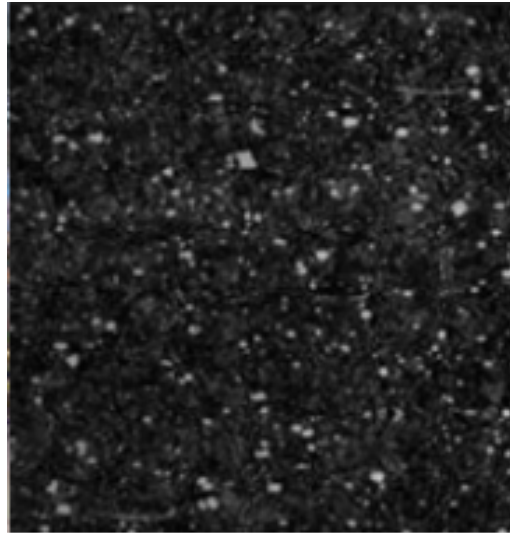
- Distribución desigual de los carburos.
- Cierta grado de segregaciones.
- Bajo nivel de homogeneidad.
- Bandas de carburos marcadas, sobre todo en el núcleo de piezas grandes.
- Cierta variedad en el tamaño de los carburos.
- *Estabilidad dimensional* desigual en sentidos longitudinal y transversal.



Producción ESR/ESU. Vida útil más larga gracias a:

- Mínimas inclusiones no metálicas.
- Menos micro/macro segregaciones.
- Buena homogeneidad y alta pureza.
- Estructura homogénea en toda la sección y longitud de la barra.
- Distribución uniforme de los carburos en barras de grandes dimensiones.
- Estabilidad dimensional.
- Amplia gama de aplicaciones gracias a altos niveles de resistencia.

¹ *Electroslag.*



Estructura de un acero al 8% de Cr en calidad ESR

Producción pulvimetalúrgica (PM). Para máximas exigencias:

- Óptima distribución de carburos.
- Máxima pureza metalúrgica.
- Acero libre de segregaciones.
- Propiedades isotrópicas.
- Máxima resistencia al desgaste y gran tenacidad.
- Alta dureza.
- Muy buena estabilidad dimensional.
- Elevada resistencia a la presión.
- Buena pulibilidad.



MICROCLEAN
Estructura de materiales PM

1.3. Equivalencias de designaciones.

Por último, en el catálogo se aprecia la equivalencia del acero Böhler con otros sistemas de nomenclatura:

- Nomenclatura EN (Sistema Europeo).
- Nomenclatura UNS (Sistema Unificado de Numeración).
- Nomenclatura ASTM.
- Nomenclatura SAE/AISI.
- Nomenclatura JIS (Sistema Japonés).

BÖHLER	EN	AISI
S690	HS6-5-4	M4

Cuadro 1: Ejemplo de equivalencias extraído del catálogo.

Esto quiere decir que:

- Para el equivalente en la norma EN (europea), HS por las palabras *High Speed Steel* en inglés y los dígitos son por el contenido de tungsteno, molibdeno y vanadio, en ese orden.
- Para el equivalente en la norma AISI (americana), M4 por ser un acero rápido al W-Mo.

2. Análisis ArcelorMittal.

Es una compañía siderúrgica productora de aceros largos que abastece a los sectores de la construcción civil, agro e industria en general.

2.1. Sector Agro.

En este sector se fabrican postes, alambres, esquineros y varillas que reemplazan totalmente otros materiales, como la madera.

Alambres. Alambres ovalados galvanizados; alambres redondos galvanizados; trenza galvanizada; alambre de púas; alambre para riendas y maneadas; tejidos galvanizados; entre otros.

Postes. Poste esquinero de acero; poste intermedio facón.

Varillas. Varillas de alambre galvanizado; varillas T.

Cada producto cuenta con su respectiva tabla de especificaciones técnicas. algunos ejemplos a continuación.

Alta resistencia

San Martín® 17/15

Este alambre está diseñado para satisfacer las más altas exigencias y ser utilizado con todo tipo de hacienda chúcara y para zonas climáticas adversas.

Fortín® 17/15

Un alambre tradicional que garantiza alambrados fuertes, robustos y permanentes.

Fortín® 19/17

Por su marcada sección ovalada es ideal para la construcción de corrales donde la hacienda ejerce su máxima presión.

Invencible® 16/14

Resulta maleable y fácil de trabajar. Mayormente utilizado para la división de potreros en zonas agrícolas.

Mediana resistencia

Baqueano® 16/14

Diseñado especialmente para la construcción de alambrados en grandes extensiones y para el manejo de animales dóciles como las ovejas.

Galvanizado: su mayor espesor de capa de zinc y adherencia al alambre retardan la oxidación brindando mayor durabilidad.

Carga de rotura: ensayos han comprobado que los alambres Acindar soportan presiones superiores en sus diversas aplicaciones.

Maleabilidad: supera los usos más exigentes al momento de la instalación evitando quebraduras y conservando su capa de galvanizado.

Producto	Presentación	Peso rolo	Diámetro	Carga mínima de rotura	Resistencia	Capa de zinc	Usos
	m/rollo	kg	mm	kgf			
San Martín® 17/15	1.000	43	2,4 - 3,0	800	Alta	Superior	Hacienda chúcara y zonas climáticas adversas.
Fortín® 17/15	1.000	43	2,4 - 3,0	725	Alta	Estándar	Construcción de alambrados tradicionales.
Fortín® 19/17	600	43	3,0 - 3,9	1.200	Alta	Estándar	Construcción de corrales.
Invencible® 16/14	1.000	36	2,2 - 2,7	600	Alta	Estándar	Alambrados y cercados generales.
Baqueano® 16/14	1.000	36	2,2 - 2,7	345	Mediana	Estándar	Animales dóciles.

*Alambres ovalados galvanizados

2.2. Construcciones Civiles.

Los productos que se ofrecen para este sector son:

- DN A 420®: barras de acero corrugadas de dureza natural para hormigón armado. El nombre viene porque σ_y es de 420 MPa.
- AL 220®: barras de acero lisas para hormigón armado. El mismo materiales y procesos que la anterior.
- Sima®: mallas soldadas estándar. Conformados por alambre T-500®, laminado y conformado en frío. Su nombre viene por σ_y es de 500 MPa.
- Sima®: mallas soldadas según especificación. El mismo material y procesos que el anterior.
- Clavos. No se presentaron especificaciones del material y procesos sobre este producto.
- Job-Shop: mallas electrosoldadas para uso no estructural de alambres finos, ya sea galvanizados o no.

- Tejimet®: alambres tejidos galvanizados. No se detalló el material usado.
- Perfiles laminados en caliente (ángulo de alas iguales, perfil normal U, perfil normal doble T, perfil IPB, IPBL, IPE, U y T chicos). No se detallaron los materiales usados.
- Barras laminadas en caliente.
- Planchuelas laminadas.
- Alambre recocido.
- Alambres de acero para pretensado.
- Cordones de acero para pretensado.
- Cordón engrasado envainado.

Cada producto consta de su respectiva hoja técnica, a continuación pondremos algunas como referencia:

	Límite de fluencia	Resistencia a la tracción	Alargamiento porcentual de rotura
Valores característicos	MPa 420	MPa 500	% 12

*Tabla Con Especificaciones de las Barras DN A 420®

	Límite de fluencia	Resistencia a la tracción	Alargamiento porcentual de rotura
Valores característicos	MPa 220	MPa 340	% 18

Tabla con especificaciones de las barras AL 220®

2.3. Productos para la Industria.

Los productos del catálogo para este sector son:

- Palanquillas de colada continua. Son destinadas a laminación en caliente.
- Barras laminadas uso mecánico. Aptas para trabajos mecánicos como trefilado; hechos con aceros al carbono típicos 1010, 1020, 1026, 1040 y 1045.
- Barras laminadas apto forja. Hechos con aceros al carbono 1010, 1026 y 1045; aceros de baja aleación 4140, 5115, 5120, 5140, 8620, 16MnCrS5, 20MnCrS5 y 41Cr4E3.

- Barras trefiladas. En aceros al carbono 1010, 1020, 1040 y 1045; aceros de corte libre 1212E2 y 12L14E3.
- Barras laminadas y trefiladas para resortes. Disponibles en 5160H (solo en en barras laminadas) y 9254.
- Barras rectificadas. Obtenidas a partir de barras trefiladas; hechas con aceros al carbono 1026, 1035 y 1045.
- Planchuelas para elásticos. Obtenidas a partir de laminación en caliente; hechas con acero aleado 5160.

Acero	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Mo %	B (PPM)	Pb %
1010X (1)	0.08/0.13	0.30/0.60	0.15 / 0.35	≤ 0.04	≤ 0.05	---	---	---	---	---
1020X (1)	0.18/0.23	0.30/0.60	0.15 / 0.35	≤ 0.04	≤ 0.05	---	---	---	---	---
1026X (1)	0.22/0.28	0.60/0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.04	≤ 0.05	---	---	---	---	---
1035X (1)	0.32/0.38	0.60/0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.04	≤ 0.05	---	---	---	---	---
1040X (1)	0.37/0.44	0.60/0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.04	≤ 0.05	---	---	---	---	---
1045X (1)	0.43/0.50	0.60/0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.04	≤ 0.05	---	---	---	---	---
15B30X	0.28 / 0.33	1.20 / 1.40	0.20 / 0.30	≤ 0.020	≤ 0.020	0.10 / 0.20	---	---	20 / 40	---
1212E2	0.05/0.14	0.90/1.30	≤ 0.05	0.04/0.10	0.27/0.33	---	---	---	---	---
12L14E3	0.06/0.010	0.85/1.30	≤ 0.03	0.04/0.09	0.26/0.35	---	---	---	---	0.15/0.35
4140X (2)	0.38 / 0.43	0.75 / 1.00	0.15 / 0.35	≤ 0.035	≤ 0.040	0.80 / 1.10	---	0.15 / 0.25	---	---
5115X (2)	0.13 / 0.18	0.70 / 0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.040	≤ 0.035	0.70 / 0.90	---	---	---	---
5120X	0.14 / 0.22	1.00 / 1.50	≤ 0.40	≤ 0.035	≤ 0.040	0.80 / 1.30	---	---	---	---
5140X (2)	0.38 / 0.43	0.70 / 0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.035	≤ 0.040	0.70 / 0.90	---	---	---	---
5160HX (2)	0.57 / 0.62	0.75 / 1.00	0.15 / 0.35	≤ 0.025	≤ 0.025	0.70 / 0.90	---	---	---	---
8620X (2)	0.18 / 0.23	0.70 / 0.90	0.15 / 0.35	≤ 0.035	0.020 / 0.035	0.40 / 0.60	0.40 / 0.70	0.15 / 0.25	---	---
9254X (2)	0.51 / 0.59	0.60 / 0.80	1.20 / 1.60	≤ 0.025	≤ 0.025	0.60 / 0.80	---	---	---	---
16MnCr55X	0.14 / 0.19	1.00 / 1.30	0.15 / 0.40	≤ 0.035	0.02 / 0.04	0.80 / 1.10	---	---	---	---
20MnCr55X	0.17 / 0.21	1.10 / 1.35	0.15 / 0.40	≤ 0.035	0.02 / 0.04	1.00 / 1.20	---	---	---	---
41Cr4E3X	0.38 / 0.45	0.50 / 0.80	0.15 / 0.40	≤ 0.035	0.015 / 0.04	0.90 / 1.20	---	---	---	---

*Tabla de referencia de los tipos de aceros que son utilizados para diferentes productos

Aceros al carbono			Aceros de corte libre			Aceros aleados		
ACINDAR	SAE	DIN	ACINDAR	SAE	DIN/EN	ACINDAR	SAE	DIN
1010X	1010	C10	1212 E2		11SMn30	4140X	4140	42CrMo4
1020X	1020	C20	1212 E4		11SMn37	5115X	5115	16MnCr5
1026X	1026	--	12L14 E1	12L14		5120	5120	20MnCr5
1040X	1040	C40	12L14 E2		11SMnPb30	5140X	5140	41Cr4
1045X	1045	C45	12L14 E4		11SMnPb37	5160E3X	5160	--
			1215 E1	1215		8620X	8620	20NiCrMo2
						9254X	9254	55SiCr7

*Tabla de equivalencias con las distintas normas

3. Hojas Características IRAM.

La clasificación de los aceros IRAM en el archivo adjunto se organiza en 4 grupos:

- Aceros al carbono.
- Aceros de corte libre.
- Aceros de alto manganeso.

- Aceros aleados.

Cada designación tiene un enlace asociado que lleva a la respectiva ficha técnica del acero. A continuación un ejemplo de de estas hojas técnicas:

Ejemplo Acero al Carbono 1060. Se puede ver la hoja técnica de este acero en el anexo

4. Análisis SSAB.

Empresa que vende productos manufacturados de aceros de gran calidad y resistencia. Divide sus productos en:

- Strenx®.
- Hardox®.
- Toolox®.
- Armox®.
- Duroxite®.
- SSAB Docol®.

4.1. Hardox® $\Rightarrow$ Aceros antidesgaste

En este trabajo nos centraremos en los aceros Hardox® debido a que el requerimiento de la actividad nos indica específicamente tratar sobre estos aceros. La chapa antidesgaste Hardox® está disponible en numerosas calidades para satisfacer exigencias de aplicaciones resistentes al desgaste, desde equipos de minería y construcción hasta el transporte pesado.

Hardox® 400, 450, 500 Tuf	Hardox® 500, 550	Hardox® 600	Hardox® Extreme
Hardox® HiTuf	Hardox® HiAce	Hardox® HiTemp	Barras redondas Hardox®
Tubos Hardox®			

*Estos son los aceros Hardox® antidesgaste que ofrece SSAB

SSAB concretamente divide y describe los distintos tipos de aceros anti-desgaste de la siguiente forma, de acuerdo al uso que tengan.

1. Primero hace una breve descripción de los aceros que estén agrupados dentro de un tipo de uso.
 2. Después de la descripción, nos muestran una tabla con los datos más importantes que son: nombre del producto, rango de espesores, dureza (puede estar en diferentes denominaciones), en algunos está el CET (CEV) típico que es un parámetro metalúrgico que describe la soldabilidad del acero y su tendencia a formar estructuras duras y frágiles (martensita) en la zona afectada por el calor (ZAC) durante la soldadura, y también en algunos nos muestran la energía de impacto garantizada para ensayos transversales/energía de impacto típica para ensayos longitudinales.
- **Aceros antidesgaste con propiedades estructurales Hardox® 400, Hardox® 450 y Hardox® 500 Tuf.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	Dureza (HBW)	CET (CEV) típico	Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/ Energía de impacto típica para ensayos longitudinales	Ficha técnica
Hardox® 400	2.0 - 130.0	370 - 430	0.24 - 0.41 (0.39 - 0.89)	LT: 45 J / -40 °C	↓
Hardox® 450	0.8 - 160.0	390 - 475	0.32 - 0.40 (0.45 - 0.71)	LT: 50 J / -40 °C	↓
Hardox® 500 Tuf	3.0 - 38.1	475 - 505	0.35 - 0.40 (0.52 - 0.59)	TT: 27 J / -40 ~ -20 °C LT: 50 J / -40 °C	↓

- **Aceros Hardox® 500 y Hardox® 550 para condiciones de desgaste difíciles.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	Dureza (HBW)	CET (CEV) típico	Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/ Energía de impacto típica para ensayos longitudinales	Ficha técnica
Hardox® 500	2.0 - 103.0	470 - 530	0.37 - 0.48 (0.50 - 0.86)	LT: 37 J / -40 °C	↓
Hardox® 550	8.0 - 65.0	525 - 575	0.46 - 0.58 (0.67 - 0.79)	LT: 30 J / -40 °C	↓

- **El acero Hardox® 600 ofrece una resistencia superior al desgaste.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	Dureza (HBW)	Ficha técnica
Hardox® 600	3.0 - 65.0	570 - 640	↓

- **El acero Hardox® Extreme ofrece una resistencia al desgaste radical.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	Dureza (HRC)	Ficha técnica
Hardox® Extreme	8.0 - 19.0	57 - 63	↓

- **Acero Hardox® HiTuf para las aplicaciones de desgaste estructural más gruesas.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	Dureza (HBW)	CET (CEV) típico	Energía de impacto mínima para ensayo transversal	Ficha técnica
Hardox® HiTuf	40.0 - 160.0	310 - 370	0.36 - 0.39 (0.55 - 0.64)	-	↓

■ **Acero Hardox[®] HiAce resistente al desgaste en entornos ácidos.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	CET (CEV) típico	Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/ Energía de impacto típica para ensayos longitudinales	Ficha técnica
Hardox [®] HiAce	3.0 - 100.0	0.38 - 0.39 (0.99 - 1.01)	TT: 27 J / -20 °C	

■ **Acero Hardox[®] HiTemp resistente al desgaste a temperaturas elevadas.**

Nombre del producto	Rango de espesores (mm)	Dureza (HBW)	CET (CEV) típico	Energía de impacto garantizada para ensayos transversales/ Energía de impacto típica para ensayos longitudinales	Ficha técnica
Hardox [®] HiTemp	4.7 - 51.0	375 - 425	0.40 (0.99)	LT: 60 J / -40 °C	

■ **Barras redondas de Hardox[®].**

Nombre del producto	Diámetro (mm)	Dureza (HBW)	CET (CEV) típico	Energía de impacto típica para ensayo longitudinal	Energía de impacto mínima para ensayo longitudinal	Ficha técnica
Hardox [®] Barras redondas	40.0 - 160.0	370 - 540	0.37 - 0.48 (0.58 - 0.95)	27 - 45 J / -40 - 20 °C	27 J / -40 °C	

■ **Tubos de acero Hardox[®].**

Nombre del producto	Dimensiones (mm)	Dureza (HBW)	Ficha técnica
Hardox [®] Tubos	Circular: 76.1 - 219.1 Wall thickness: 3.0 - 6.0 Mill length: 6000	360 - 530	

Ejemplo: Haremos un ejemplo con el acero Hardox[®] 400 de aceros antidesgaste con propiedades estructurales. Con una dureza nominal de 400 HBW, el acero Hardox[®] 400 es versátil y resistente a la abrasión. Además, es adecuado en aplicaciones de desgaste moderado que requieren una alta resistencia a impactos, una óptima capacidad de plegado y una excelente soldabilidad. A continuación mostramos las partes que interesan para este trabajo.

Propiedades mecánicas

Producto	Espesor (mm)	Dureza ¹⁾ (HBW)	Límite de elasticidad típico (MPa), no garantizado
Hardox [®] 400 Chapa	2.0 - 8.0	370 - 430 ²⁾	1100
Hardox [®] 400 Chapa gruesa	4.0 - 130.0	370 - 430	1100

¹⁾ Dureza Brinell, HBW, de conformidad con la norma EN ISO 6506-1, en una superficie fresada de entre 0.5 y 3 mm bajo la superficie. Al menos una muestra por cada colada y cada 40 toneladas. El espesor nominal de las chapas gruesas suministradas no se desviará más de +/- 15 mm del espesor de la muestra del ensayo empleada para los ensayos de dureza. Para la chapa, el ensayo de dureza Brinell conformidad con EN ISO 6506-1 en cada tratamiento térmico individual / bobina. La dureza se mide en una superficie fresada 0.3 y 2 mm por debajo de la superficie.

²⁾ No se llevan a cabo ensayos de dureza ni se garantizan para productos Hardox[®] con espesores < 2.5 mm. Los valores de dureza indicados para espesores < 2.5 mm son una conversión basada en la tensión de rotura. Para obtener más información, consulte la ficha técnica 2067 - Conversión de dureza de la chapa fina antidesgaste Hardox[®].

El espesor nominal de las chapas gruesas suministradas no se desviará más de +/- 15 mm del espesor de la muestra del ensayo empleada para los ensayos de dureza.

Hardox[®] es un acero templado. La dureza mínima del núcleo es del 90% respecto a la dureza de superficie mínima garantizada.

Composición química (análisis de colada)

C ^{*)} (max %)	Si ^{*)} (max %)	Mn ^{*)} (max %)	P (max %)	S (max %)	Cr ^{*)} (max %)	Ni ^{*)} (max %)	Mo ^{*)} (max %)	B ^{*)} (max %)
0.32	0.70	1.60	0.025	0.010	2.50	1.50	0.60	0.004

El acero es de grano refinado. *) Sustancias de aleación intencionadas.

Contenido en carbono equivalente CET(CEV)

Tipo de producto	Chapa	Chapa gruesa	Chapa gruesa	Chapa gruesa	Chapa gruesa	Chapa gruesa	Chapa gruesa	Chapa gruesa
Espesor (mm)	2.0 - 8.0	4.0 - 7.9	8.0 - 20.0	20.1 - 32.0	32.1 - 45.0	45.1 - 51.0	51.1 - 80.0	80.1 - 130.0
Máx CET(CEV)	0.30 (0.43)	0.26 (0.41)	0.31 (0.47)	0.32 (0.52)	0.33 (0.67)	0.33 (0.67)	0.43 (0.82)	0.43 (0.92)
Típ CET(CEV)	0.28 (0.41)	0.24 (0.39)	0.28 (0.44)	0.29 (0.48)	0.31 (0.62)	0.31 (0.62)	0.37 (0.77)	0.41 (0.89)

$$\text{CET} = \text{C} + \frac{\text{Mn} + \text{Mo}}{10} + \frac{\text{Cr} + \text{Cu}}{20} + \frac{\text{Ni}}{40} \quad \text{CEV} = \text{C} + \frac{\text{Mn}}{6} + \frac{\text{Cr} + \text{Mo} + \text{V}}{5} + \frac{\text{Cu} + \text{Ni}}{15}$$

5. Bibliografía.

- https://www.acerosbohler.com/app/uploads/sites/101/2023/01/BOH_018_Acero_para_plasticos_reforzados.pdf
- https://www.acerosbohler.com/app/uploads/sites/101/2019/08/B%C3%B6hler_toolsteel_2018_LQ.pdf
- <https://www.acerosbohler.com.ar/es/material-center/>
- <https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/CatalogoAgro.pdf>
- https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Catalogo_Construccion_civil.pdf
- <https://www.acindar.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Catalogo-de-productos-para-la-industria.pdf>
- <https://www.ssab.com/es-mx/marcas-y-productos/hardox/programa-de-producto>

Este trabajo fue elaborado con la ayuda de la IA para facilitar la confección y disposición de los elementos en dicho trabajo; y la búsqueda de información para complementar la dada por la cátedra.

A. Hojas técnicas de ejemplo.

Hoja técnica 1060 IRAM

Clasificación: Acero al carbono de alta resistencia para temple.

Color de identificación: azul

Forma de suministro: Palanquillas, barras, rollos y perfiles.

Aplicaciones : Alambres y barras para resortes, arandelas elásticas, trabas elásticas, piezas forjadas de grandes dimensiones, portaherramientas, tensores, armas blancas.

Punto crítico superior	$Ac_3 = 765\text{ }^{\circ}\text{C}$
Punto crítico inferior	$Ac_1 = 726\text{ }^{\circ}\text{C}$
Coeficiente de dilatación térmica en estado recocido. (Promedio x 10 ⁻⁶ 1/°C)	
Entre	20 - 100 °C = 11,1 20 - 300 °C = 12,9 20 - 500 °C = 14,1

Propiedades físicas

MAQUINABILIDAD En estado globulizado y estirado en frío = 65%
SOLDABILIDAD Carbono equivalente máximo = 0,86%

Propiedades tecnológicas

Diametro crítico ideal	99% M = 31,6 mm	Templabilidad: Perlítica
Diametro crítico ideal	50% M = 41,1 mm	
Diametro crítico real	H = 0,5 (aceite)	
	99% M = 12,3 mm 50% M = 15,2 mm	
Diametro crítico real	H = 1,0 (agua)	
	99% M = 18,8 mm 50% M = 22,9 mm	

Propiedades de templabilidad

Carbono	Manganeso	Silicio	Azufre	Fósforo	Cromo	Níquel	Molibdeno
0,55 - 0,66	0,60 - 0,90	0,10 - 0,30	0,050 máx	0,040 máx			

Composición Química (Colada) en %

Forja	Normalizado	Recocido	Templado	Enfriado	Revenido
1000 - 1200	815 - 840	790 - 850	800 - 850	Agua - Aceite	Según características requeridas

Tratamiento: Temperatura en °C y Medios de Enfriamiento

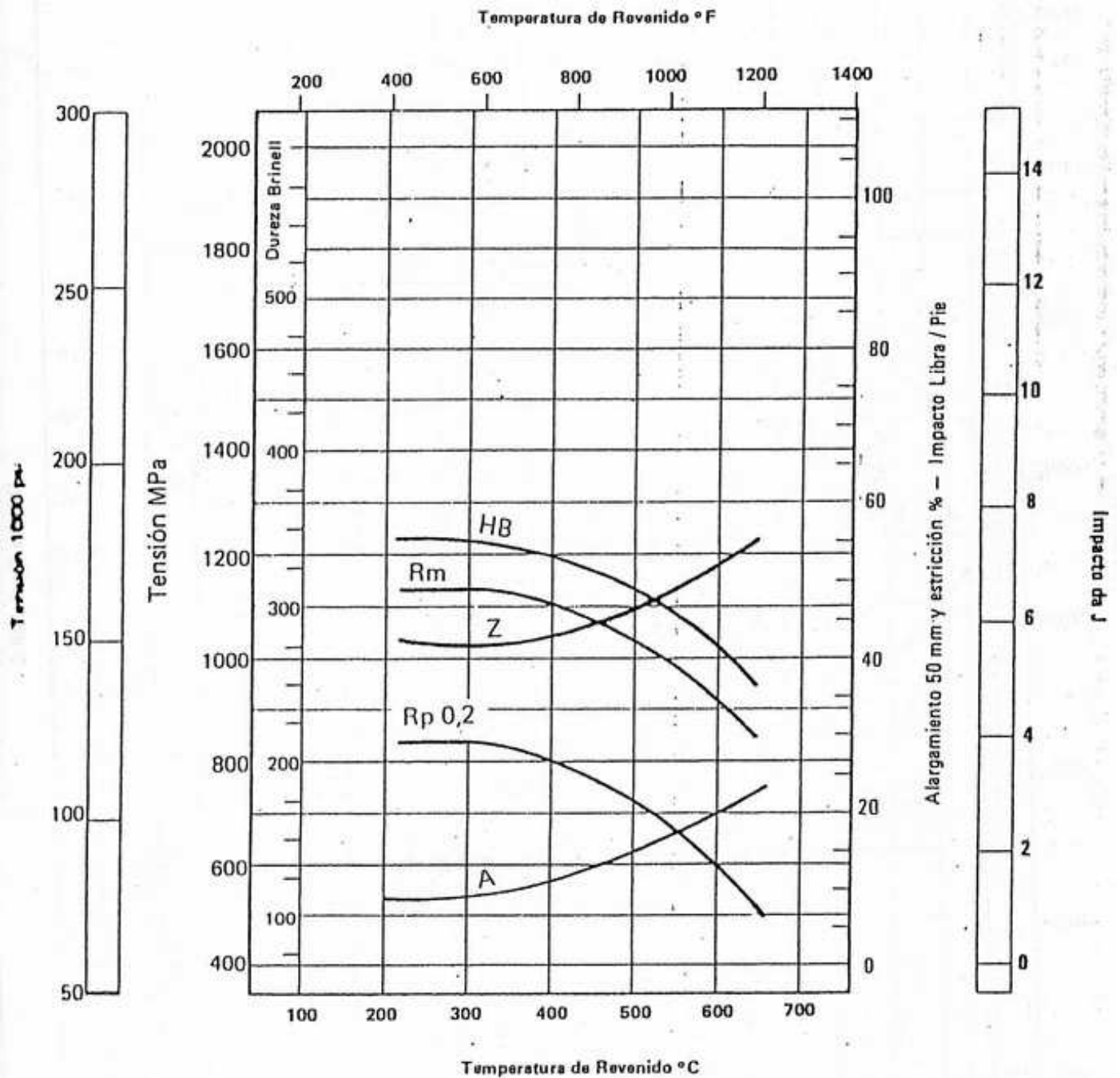
Tratamiento	Rp 0,2	Rm	Dureza			Impacto	A	Z
	MPa	MPa	HB	HR	HV	da J	%	%
Laminado en caliente	450 - 540	780 - 920	233 - 275				12 - 17	29 - 49
Normalizado a 840°C	450 - 540	780 - 920	233 - 275				14 - 22	30 - 50
Recocido a 790°C	370 - 460	630 - 760	179 - 228				19 - 28	32 - 52
Globulizado y estirado en frío (15% de reducción)	610 - 700	680 - 780	205 - 233				17 - 27	28 - 48
Alambre estado patentado al plomo, Ø 6 a 8 mm		1100						

Características mecánica (valores orientativos)

SAE	DIN	UNI	AFNOR	BS	AISI	ASTM
1060	C 60 Ck 60	C 60	XC 60		1060	1060

Equivalencias

Los aceros que se indican satisfacen aproximadamente las características indicadas.



Normalizado	Templado	Medio de enfriamiento
900 °C	840 °C	Aceite

Tratamientos: Temperaturas en °C y medios de enfriamiento

Los valores indicados corresponden a una barra tratada con un diámetro de 25 mm y ensayada sobre una probeta mecanizada, ϕ 12,5 mm.

PROGRAMME PRINCIPAL GAMA PRINCIPAL DE PRODUCTOS

Hoja técnica de algunos aceros BOHLER

BÖHLER Marke BÖHLER Marque	Composition chimique en % / Composición química en %						Norme / Normas	
	C	Cr	Mo	V	W	Autres / Otros	DIN / EN	AISI
Aciers élaborés par la métallurgie des poudres / Aceros pulvimetalúrgicos								
BÖHLER K390 MICROCLEAN®	2,45	4,15	3,75	9,00	1,00	Co = 2,00	Breveté / Patentado	–
BÖHLER K490 MICROCLEAN®	1,40	6,40	1,50	3,70	3,50	+ Nb	Breveté / Patentado	–
BÖHLER K890 MICROCLEAN®	0,85	4,35	2,80	2,10	2,55	Co = 4,50	Breveté / Patentado	–
Acier à 12% de Cr / Aceros al 12% de cromo								
BÖHLER K100	2,00	11,50	–	–	–	–	< 1.2080 > Mn = 0,30	~ D3 X210Cr12
BÖHLER K105	1,60	11,50	0,60	0,30	0,50	–	< 1.2601 > X165CrMoV12	~ D2
BÖHLER K107	2,10	11,50	–	–	0,70	–	< 1.2436 > X210CrW12	(~ D6)
BÖHLER K110	1,55	11,80	0,80	0,95	–	–	< 1.2379 > X155CrVMo12-1	D2
Acier haute performance à 8% de Cr / Aceros de alto rendimiento al 8% de cromo								
BÖHLER K340 ISODUR®	1,10	8,30	2,10	0,50	–	+ Al + Nb	Breveté / Patentado	–
BÖHLER K360 ISODUR®	1,25	8,75	2,70	1,18	–	+ Al + Nb	Breveté / Patentado	–
Autres aciers pour travail à froid / Otros aceros aleados para trabajo en frío								
BÖHLER K245	0,63	0,60	–	–	–	–	< 1.2101 > 62SiMnCr4	–
BÖHLER K305	1,00	5,20	1,10	0,25	–	–	< 1.2363 > X100CrMoV5-1	A2
BÖHLER K306	0,51	5,00	1,40	1,40	–	–	~ 1.2345 ~ X50CrMoV5-1	–
BÖHLER K329	0,52	8,00	1,40	0,35	–	–	–	–
BÖHLER K353	0,82	8,00	1,60	0,60	–	+ Al	Breveté / Patentado	–
BÖHLER K455	0,63	1,10	–	0,18	2,00	–	< 1.2550 > 60WCrV7	~ S1
BÖHLER K460	0,95	0,55	–	0,10	0,55	–	< 1.2510 > 100MnCrW4	01
BÖHLER K600	0,45	1,30	0,25	–	–	Ni = 4,00	< 1.2767 > 45NiCrMo16	–
BÖHLER K605	0,55	1,00	0,25	–	–	Ni = 3,00	~ 1.2721 ~ 50NiCr13	–
BÖHLER K720	0,90	0,35	–	0,10	–	–	< 1.2842 > 90MnCrV8	~ 02

AUTRES ACIERS FREQUEMMENT UTILISES OTROS ACEROS UTILIZADOS CON FRECUENCIA

Aciers rapides utilisés en travail à froid / Aceros rápidos utilizados en el trabajo en frío

BÖHLER Marke BÖHLER Marque	Composition chimique en % / Composición química en %						Norme / Normas	
	C	Cr	Mo	V	W	Autres / Otros	DIN / EN	AISI
BÖHLER S500	1,10	3,90	9,20	1,20	1,40	Co = 8,00	~ 1.3247 ~ HS2-10-1-8	M42
BÖHLER S600	0,90	4,10	5,00	1,80	6,40	—	< 1.3343 > HS6-5-2 ~ 1.3554 LW	~ M2 reg.C
BÖHLER S290 MICROCLEAN®	2,00	3,75	2,50	5,00	14,30	Co = 11,00	Breveté / Patentado	—
BÖHLER S390 MICROCLEAN®	1,60	4,80	2,00	5,00	10,50	Co = 8,00	—	—
BÖHLER S590 MICROCLEAN®	1,30	4,20	5,00	3,00	6,30	Co = 8,40	—	—
BÖHLER S690 MICROCLEAN®	1,33	4,30	4,90	4,10	5,90	—	—	~ M4
BÖHLER S790 MICROCLEAN®	1,30	4,20	5,00	3,00	6,30	—	—	~ M3 Class 2

Aciers pour travail à chaud utilisés dans le travail à froid. / Aceros para trabajo en caliente utilizados en el trabajo en frío

BÖHLER Marke BÖHLER Marque	Composition chimique en % / Composición química en %						Norme / Normas	
	C	Cr	Mo	V	W	Autres / Otros	DIN / EN	AISI
BÖHLER W302	0,39	5,20	1,40	0,95	—	—	< 1.2344 > X40CrMoV5-1	~ H11 H13
BÖHLER W360 ISO BLOC®	0,50	4,50	3,00	0,55	—	—	Breveté / Patentado	—